중등 **1학년**

2006년 HME 하반기

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

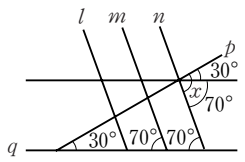
정 답

1. 2	**2.** 3	**3.** 100
4. 10	**5.** 4	**6.** 16
7. 6	**8.** 180	**9.** 2
10. 40	**11.** 25	**12.** 45
13. 4	**14.** 381	**15.** 90
16. 4	**17.** 147	**18.** 75
19. 49	**20.** 6	

1. $A\cap B=\{2,\ 3\}$이므로 $3\in A,\ 2\in B$이어야 한다.
$\therefore\ a=2$

2. 두 점 A, B에 각각 대응하는 두 수의 절대값이 같으므로 두 수를 각각 $x,\ -x(x>0)$로 놓으면 두 점 사이의 거리는 $x-(-x)=6,\ 2x=6\quad\therefore\ x=3$
따라서, 두 수는 3, -3이고 그 중 큰 수는 3이다.

3. 직선 p와 직선 n의 교점을 지나면서 직선 q와 평행한 직선을 그으면 오른쪽 그림과 같다.
$\therefore\ \angle x=30^\circ+70^\circ=100^\circ$



4. $5x=2x+6,\ 3x=6,\ x=2\quad\therefore\ a=2$
$4(x-1)-1=bx+3$의 해는 $x=-a=-2$이므로
$4\times(-2-1)-1=b\times(-2)+3$
$-13=-2b+3,\ 2b=16\quad\therefore\ b=8$
$\therefore\ a+b=2+8=10$

5. $\overline{AC}=2\overline{CD}$에서 $\overline{AC}=\frac{2}{3}\overline{AD}=\frac{2}{3}\times18=12(\text{cm})$
$\overline{BC}=2\overline{AB}$에서 $\overline{AB}=\frac{1}{3}\overline{AC}=\frac{1}{3}\times12=4(\text{cm})$

6. $\underline{1}00\underline{1}\underline{1}1_{(2)}=\underline{1\times2^5}+1\times2^2+\underline{1\times2}+1\times1$이므로
앞의 밑줄 친 1이 실제로 나타내는 값은 2^5, 뒤의 밑줄 친 1이 실제로 나타내는 값은 2이다.
$\therefore\ 2^5\div2=32\div2=16(\text{배})$

7. $y=\frac{k}{x}(k\neq0)$에 $x=-2,\ y=\frac{3}{2}$을 대입하면
$\frac{3}{2}=\frac{k}{-2}$에서 $k=-3\quad\therefore\ y=-\frac{3}{x}$
$y=-\frac{3}{x}$에 $x=-1,\ y=A$를 대입하면
$A=-\frac{3}{-1}=3$
$y=-\frac{3}{x}$에 $x=2,\ y=B$를 대입하면
$B=-\frac{3}{2}$
$\therefore\ A-2B=3-2\times\left(-\frac{3}{2}\right)=6$

8. $2A-3B+1$
$=2(1+x-2y)-3(2x-3y+4)+1$
$=2+2x-4y-6x+9y-12+1$
$=-4x+5y-9$
즉, $a=-4,\ b=5,\ c=-9$이므로
$abc=(-4)\times5\times(-9)=180$

9. $-9\div\left\{\left(\frac{1}{2}-3\right)\times0.2-(-2)^2\right\}$
$=-9\div\left\{\left(-\frac{5}{2}\right)\times\frac{1}{5}-4\right\}$
$=-9\div\left(-\frac{1}{2}-4\right)$
$=-9\div\left(-\frac{9}{2}\right)$
$=-9\times\left(-\frac{2}{9}\right)$
$=2$

10. $\triangle ABC$에서 $\overline{AB}=\overline{AC}$이므로
$\angle ACB=\angle ABC=45^\circ$
또한, $\overline{AB}/\!/\overline{DE}$이므로 $\angle DEC=\angle ABE=45^\circ$
삼각형의 세 내각의 크기의 합은 180°이므로 $\triangle DEC$에서
$\angle DEC+\angle ECD+\angle CDE=180^\circ$
$45^\circ+(45^\circ+50^\circ)+\angle CDE=180^\circ$
$\therefore\ \angle CDE=40^\circ$

11. $A\cap B=\{x\mid x$는 3과 4의 공배수$\}$이고 3과 4의 공배수는 최소공배수 12의 배수이므로 $A\cap B=\{x\mid x$는 12의 배수$\}$이다.
$n(A)=33,\ n(A\cap B)=8$이므로
$n(A)-n(A\cap B)=33-8=25$

12. 기록이 35초 미만인 학생 수는 1명, 기록이 40초 미만인 학생 수는 $1+3=4$(명), 기록이 45초 미만인 학생 수는 $1+3+6=10$(명)이므로 기록이 적어도 45초 미만인 학생은 상품을 받을 수 있다.

13. 모서리 BD와 꼬인 위치에 있는 모서리는 $\overline{AE}$, $\overline{EF}$, $\overline{FG}$, $\overline{GH}$, $\overline{HE}$이므로 $a=5$
모서리 BD와 평행한 면은 면 EFGH이므로 $b=1$
$\therefore a-b=5-1=4$

14.

키(cm)	학생 수(명)	상대도수	누적도수(명)
$135^{\text{이상}}\sim 140^{\text{미만}}$	1		
140 ~ 145	$A=5$		6
145 ~ 150	10		16
150 ~ 155		0.4	$B=36$
155 ~ 160		$C=0.16$	44
160 ~ 165		0.08	
165 ~ 170	2		50
합계		1	

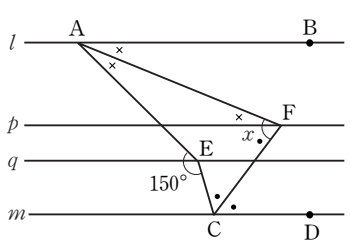
$A=6-1=5$
$B=16+0.4\times50=36$
$C=(44-36)\div50=0.16$
$\therefore A+10B+100C=5+360+16=381$

15. $\angle AOC+\angle BOC=180^\circ$이므로
$\angle EOC+\angle QOC=90^\circ$
한편, $\angle DOF=\angle EOC$(맞꼭지각)이고 $\angle POF=\angle QOC$이므로
$\angle x=\angle DOF+\angle POF$
$=\angle EOC+\angle QOC$
$=90^\circ$

16. $a41$이 3의 배수가 되려면 각 자리의 숫자의 합이 3의 배수이어야 하고 a는 $1\leqq a\leqq9$인 자연수이므로
$a+5=6,\ 9,\ 12$
$\therefore a=1,\ 4,\ 7$
$a=4$일 때, $441=21^2$이므로 $a=4$

17. (평균)$=135\times0.24+145\times0.46+155\times0.16+165\times0.14$
$=147(\text{cm})$

18. 점 E, 점 F를 각각 지나면서 $l/\!/m/\!/p/\!/q$가 되도록 직선 p, q를 그으면 다음 그림과 같다.



$2\times+2\bullet=150^\circ$, $2(\times+\bullet)=150^\circ$
$\therefore \angle x=\times+\bullet=75^\circ$

19. 〈표 1〉에서 계급 40~50, 50~60, 60~70의 도수를 모두 합한 값과 〈표 2〉에서 계급 40~55, 55~70의 도수를 합한 값이 같아야 한다.
즉, $2+5+7=5+A$에서 $A=9$
B는 전체 학생 수이므로 $B=40$
$\therefore A+B=9+40=49$

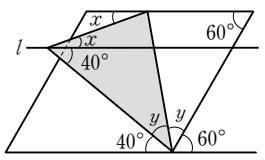
20. 전체 학생 수를 x로 놓으면 몸무게가 60kg 이상인 학생 수가 $3+1=4$(명)이므로
$\frac{4}{x}\times100=16$ $\therefore x=25$(명)
몸무게가 40kg 이상 50kg 미만인 학생 수를 y라 하면 몸무게가 50kg 이상 60kg 미만인 학생 수는 $\frac{3}{2}y$이므로
$2+4+y+\frac{3}{2}y+3+1=25$, $\frac{5}{2}y+10=25$
$\frac{5}{2}y=15$ $\therefore y=6$(명)
따라서, 몸무게가 40kg 이상 50kg 미만인 학생 수는 6명이다.

· 1~30번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상 및 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

정 답

21. 60 **22.** 24 **23.** 3
24. 195 **25.** 78 **26.** 45
27. 520 **28.** 37 **29.** 8
30. 57

21. 오른쪽 그림과 같이 평행사변형의 한 쌍의 대변에 평행한 직선 l을 그으면



$\angle x+40^\circ=60^\circ$ $\therefore \angle x=20^\circ$
접힌 부분의 각의 크기가 같으므로
$40^\circ+2\angle y+60^\circ=180^\circ$ $\therefore \angle y=40^\circ$
$\therefore \angle x+\angle y=20^\circ+40^\circ=60^\circ$

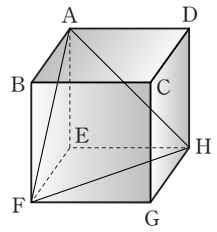
22. C 정류장의 승차인원을 x명이라 하면

인원 \ 정류장	B	C
승차인원(명)	10	x
하차인원(명)	$3x$	24

B 정류장에서 승객 수는
$26+10-3x=36-3x$
C 정류장에서 승객 수는
$(36-3x)+x-24=12-2x$이므로
$12-2x=4$, $-2x=-8$ $\therefore x=4$
따라서, B 정류장을 출발할 때의 버스 승객 수는
$36-3\times4=24$(명)

23. 1학년의 평균을 x점이라 하면 2학년의 평균은 $(x+20)$점, 3학년의 평균은 $(x+25)$점이다.
그런데 3학년의 평균은 1학년의 평균의 1.5배이므로
$x+25=1.5x$ $\therefore\ x=50$
따라서, 1학년의 평균은 50점, 2학년의 평균은 70점, 3학년의 평균은 75점이다.
1학년의 학생 수가 2학년의 학생 수의 k배라 하면
(1학년 학생 수) : (2학년 학생 수)$=k:1$이므로
$55=\dfrac{50\times k+70\times 1}{k+1}$, $55(k+1)=50k+70$
$5k=15$ $\therefore\ k=3$
따라서, 1학년의 학생 수는 2학년의 학생 수의 3배이다.

24. 면 ABFE와 면 EFGF가 수직으로 만나므로 선분 AF와 선분 FG가 이루는 각의 크기는 $\angle x=90^\circ$
△AFH는 $\overline{AF}=\overline{FH}=\overline{HA}$인 정삼각형이므로 선분 AF와 선분 FH가 이루는 각의 크기는 $\angle y=60^\circ$
△AFE는 $\overline{AE}=\overline{EF}$인 직각이등변삼각형이므로 선분 AF와 선분 FE가 이루는 각의 크기는 $\angle z=45^\circ$
$\therefore\ \angle x+\angle y+\angle z=90^\circ+60^\circ+45^\circ=195^\circ$



25. 밑줄 친 자연수를 각각 소인수분해하면 다음과 같다.
$2006=2\times 17\times 59$
$400=2^4\times 5^2$
$1995=3\times 5\times 7\times 19$
$324=2^2\times 3^4$
$1976=2^3\times 13\times 19$
따라서, 각각의 약수의 개수는
2006은 $(1+1)\times(1+1)\times(1+1)=8$(개)
400은 $(4+1)\times(2+1)=15$(개)
1995는 $(1+1)\times(1+1)\times(1+1)\times(1+1)=16$(개)
324는 $(2+1)\times(4+1)=15$(개)
1976은 $(3+1)\times(1+1)\times(1+1)=16$(개)
따라서, 약수의 개수가 가장 적은 자연수는 2006이고, 그 소인수들의 합은
$2+17+59=78$

26. 직선은 서로 다른 두 점에 의해 결정되므로 점이 하나 더 생기면 기존의 점과 새로운 점을 연결한 직선의 개수만큼의 직선이 더 생긴다.
즉, 원 위의 점이 2개에서 3개로 늘어나면 새로 생긴 점과 기존의 점 2개를 연결한 직선 2개가 더 생긴다.

점의 개수	직선의 개수
2	1
3	$1+2=3$
4	$1+2+3=6$
5	$1+2+3+4=10$
⋮	⋮

따라서, 점이 10개인 경우 직선의 개수는
$1+2+3+4+5+6+7+8+9=45$(개)

27. 주어진 상대도수를 분수로 나타내면 다음과 같다.
$0.05=\dfrac{5}{100}=\dfrac{1}{20}$, $0.15=\dfrac{15}{100}=\dfrac{3}{20}$, $0.4=\dfrac{4}{10}=\dfrac{2}{5}$
$0.275=\dfrac{275}{1000}=\dfrac{11}{40}$, $0.125=\dfrac{125}{1000}=\dfrac{1}{8}$
(상대도수)$=\dfrac{\text{(그 계급의 도수)}}{\text{(도수의 총합)}}$이므로 도수의 총합은
20, 5, 40, 8의 공배수이다.
따라서, 조사 대상이 될 수 있는 가장 작은 학생 수는 최소공배수인 $x=40$이고, 가장 큰 학생 수는 $y=480$이다.
$\therefore\ x+y=40+480=520$

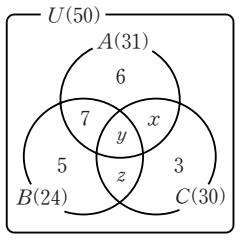
28. $\angle x:\angle y:\angle z=2:2:3$이므로
$\angle x=2m$, $\angle y=2m$, $\angle z=3m$으로 놓으면
$\angle x+2\angle y+\angle z=360^\circ$, $2m+2\times 2m+3m=360^\circ$
$9m=360^\circ$ $\therefore\ m=40^\circ$
$\angle x=80^\circ$, $\angle y=80^\circ$, $\angle z=120^\circ$이므로
$\angle x+\angle y+\angle z=80^\circ+80^\circ+120^\circ=280^\circ=\dfrac{28}{9}\angle R$
$\therefore\ a+b=28+9=37$

29. $3+x+12+y+5=40$, $x+y=20$ ……㉠
기록이 10회 이하인 학생이 전체의 20%이므로
$x+3\geqq\dfrac{20}{100}\times 40=8$, $x\geqq 5$ ……㉡
기록이 25회 이상인 학생이 전체의 30%이므로
$y+5\geqq\dfrac{30}{100}\times 40=12$, $y\geqq 7$ ……㉢
㉠, ㉡, ㉢을 만족하는 자연수 x와 y의 값은 다음 표와 같다.

x	5	6	7	8	9	10	11	12	13
y	15	14	13	12	11	10	9	8	7

따라서, x의 값 중 가장 큰 값과 가장 작은 값의 차는
$13-5=8$

30. 전체 학생의 집합을 U, 1번 문항을 맞힌 학생의 집합을 A, 2번 문항을 맞힌 학생의 집합을 B, 3번 문항을 맞힌 학생의 집합을 C라 하자. 또, 1번과 3번 문항은 맞히고 2번 문항은 틀린 학생을 x명, 세 문항을 모두 맞힌 학생을 y명, 2번과 3번 문항은 맞히고 1번 문항은 틀린 학생을 z명이라 하면 위의 그림과 같은 벤 다이어그램을 그릴 수 있다.



$n(A)=6+7+x+y=31$, $x+y=18$
$n(B)=5+7+y+z=24$, $y+z=12$
$n(C)=x+y+z+3=30$, $x+y+z=27$
$\therefore\ x=15$, $y=3$, $z=9$
따라서, 세 문항 모두 틀린 학생은
$50-(6+5+3+7+x+y+z)=2$(명)

맞힌 문항	없음	1	2	3	1, 2	1, 3	2, 3	1, 2, 3,	합계
점수(점)	0	30	30	40	60	70	70	100	
학생 수(명)	2	6	5	3	7	15	9	3	50

$\therefore$ (평균)$=\dfrac{0\times 2+30\times 6+30\times 5+40\times 3+60\times 7+70\times 15+70\times 9+100\times 3}{50}$
$=\dfrac{2850}{50}=57$(점)